

1. Линейное пространство. Свойства. Примеры

Определение: Множество V называется линейным пространством над полем F ($\mathbb{R}$ или $\mathbb{C}$), если в нем введены операции сложения и умножения на число. Аксиомы:

1. Коммутативность: $a + b = b + a$.
2. Ассоциативность: $(a + b) + c = a + (b + c)$.
3. Существование нуля: $\exists 0 \in V : a + 0 = a$.
4. Существование противоположного: $\exists (-a) : a + (-a) = 0$.
5. Унитарность: $1 \cdot a = a$.
6. Дистрибутивность: $\lambda(a + b) = \lambda a + \lambda b$ и $(\lambda + \mu)a = \lambda a + \mu a$.
7. Ассоциативность умножения: $\lambda(\mu a) = (\lambda\mu)a$.

Свойства: Нулевой вектор 0 и противоположный $(-a)$ единственны. Умножение на ноль: $0 \cdot a = 0$. $\lambda \cdot 0 = 0$. Умножение на -1 : $(-1) \cdot a = -a$. **Идеи доказательств:** $0_1 = 0_1 + 0_2 = 0_2$. $0 \cdot a = (0 + 0)a \Rightarrow 0 \cdot a = 0$. $\lambda 0 = \lambda(a - a) = 0$. $(-1)a + a = (-1 + 1)a = 0 \Rightarrow -a$. **Примеры:** Пространство $\mathbb{R}^n$, матрицы $M_{m \times n}$.

2. ЛЗ и ЛНЗ системы. Свойства. Добавление вектора

Определение: Система ЛЗ, если существуют λ_i , не все равные нулю, такие что $\sum \lambda_i a_i = 0$. Иначе система линейно независима (ЛНЗ). **Критерий:** Система ЛЗ $\Leftrightarrow$ хотя бы один вектор линейно выражается через остальные. **Идея док-ва:** $\Rightarrow$: Если $\lambda_k \neq 0$, делим на λ_k и выражаем a_k . $\Leftarrow$: Переносим a_k в левую часть с коэффициентом $-1 \neq 0$.

Свойства:

- Содержит нулевой вектор $\Rightarrow$ ЛЗ.
- Содержит ЛЗ подсистему $\Rightarrow$ ЛЗ.
- Система ЛНЗ $\Rightarrow$ любая подсистема ЛНЗ.

О добавлении вектора: Если система $a_1, \dots, a_k$ ЛНЗ, а с добавлением b становится ЛЗ, то b выражается через $a_1, \dots, a_k$. **Идея:** В нетривиальной комбинации $\sum \lambda_i a_i + \mu b = 0$ коэффициент $\mu \neq 0$, иначе исходная система была бы ЛЗ.

3. Базис и размерность. Основная лемма

Размерность ($\dim V = n$): В пространстве существует n ЛНЗ векторов, а любая система из $n + 1$ вектора ЛЗ. **Базис:** Упорядоченная ЛНЗ система векторов, через которую линейно выражается любой вектор пространства. **Основная лемма:** Если ЛНЗ система из k векторов линейно выражается через систему из m векторов, то $k \leq m$.

Теорема о связи:

- Если $\dim V = n$, любая система из n ЛНЗ векторов — базис.
- Если есть базис из n векторов, то $\dim V = n$.

Идея док-ва: Если взять n ЛНЗ векторов и любой x , получим $n + 1$ векторов, которые обязаны быть ЛЗ. По теореме о добавлении, x выражается через них, значит они образуют базис.

4. Координаты. Изоморфизм. Свойства

Координаты: Числа $\xi_1, \dots, \xi_n$ в разложении $x = \sum \xi_i e_i$ определяются единственным образом. **Идея док-ва:** Вычитаем одно разложение из другого, в силу ЛНЗ базиса все разности коэффициентов равны нулю ($\xi_i = \eta_i$). **Линейность:** Координаты суммы равны суммам координат, координаты произведения на число — произведению на число.

Изоморфизм ($V \cong W$): Биекция $\varphi : V \rightarrow W$, сохраняющая аддитивность ($\varphi(x + y) = \varphi(x) + \varphi(y)$) и однородность ($\varphi(\lambda x) = \lambda \varphi(x)$). **Свойства изоморфизма:**

- $\varphi(0) = 0$ и $\varphi(-x) = -\varphi(x)$.
- ЛНЗ система переходит в ЛНЗ систему. **Идея:** $\sum \lambda_i \varphi(x_i) = 0 \Rightarrow \varphi(\sum \lambda_i x_i) = 0 \Rightarrow \sum \lambda_i x_i = 0 \Rightarrow \lambda_i = 0$.

5. Теорема об изоморфизме. Координатное ЛП

Теорема: Конечномерные V и W изоморфны тогда и только тогда, когда $\dim V = \dim W$.

Идеи доказательства:

- $\Rightarrow$: Изоморфизм φ переводит базис V в базис W , порождая его и сохраняя линейную независимость, значит размерности совпадают.
- $\Leftarrow$: Если размерности равны, фиксируем базисы E в V и E' в W . Строим φ , сопоставляя вектору с координатами в E вектор с теми же координатами в E' . Оно линейно, инъективно и сюръективно.

Следствие: Любое n -мерное ЛП изоморфно координатному пространству F^n . Изоморфизм задается сопоставлением вектору его столбца координат.

6. Подпространства. Размерность. СЛАУ

Определение: Множество $L \subset V$ — подпространство, если оно непустое ($0 \in L$) и замкнуто относительно сложения и умножения на число ($\lambda x + \mu y \in L$). **Размерность:** $\dim L \leq \dim V$. Если $\dim L = \dim V$, то $L = V$. **Идея:** Базис подпространства L остается ЛНЗ в V , значит его длина $\leq n$. Если длина n , то это базис всего V .

Построение СЛАУ по базису L : Можно построить однородную СЛАУ, множеством решений которой является L , а ФСР — базис L . **Алгоритм:** Составляем матрицу, где столбцы — базис L и произвольный вектор x . Приводим к ступенчатому виду. Чтобы $x \in L$, ранг не должен меняться $\Rightarrow$ нижние элементы последнего столбца должны занулиться. Это и дает искомую СЛАУ.

7. Линейные оболочки. Неполный базис

Линейная оболочка: $L(a_1, \dots, a_k)$ — множество всех линейных комбинаций этих векторов. Это подпространство. **Размерность:** Базисом L является любая максимальная ЛНЗ подсистема $\Rightarrow \dim L = \text{rang}\{a_1, \dots, a_k\}$. **Идея:** Любой вектор системы выражается через макс. ЛНЗ, значит макс. ЛНЗ порождает всю оболочку.

Теорема о неполном базисе: ЛНЗ систему из k векторов ($k < n$) можно дополнить до базиса всего пространства V . **Идея док-ва:** Так как $k < n$, оболочка системы не совпадает с V . Берем вектор e_{k+1} вне оболочки и добавляем. По теореме о добавлении система остается ЛНЗ. Повторяем шаги, пока число векторов не достигнет n .

8. Сумма и пересечение подпространств

Определения: Сумма $U_1 + U_2$ — множество векторов вида $x_1 + x_2$. Пересечение $U_1 \cap U_2$ — векторы, принадлежащие обоим подпространствам. **Формула Грассмана:** $\dim(U_1 + U_2) = \dim U_1 + \dim U_2 - \dim(U_1 \cap U_2)$.

Идея док-ва: Берем базис $U_1 \cap U_2$, дополняем его до базиса U_1 и до базиса U_2 . Объединение этих базисов порождает сумму. Линейная независимость доказывается тем, что из нулевой комбинации перенос векторов U_2 в одну сторону дает вектор из $U_1 \cap U_2$, откуда все коэффициенты равны нулю. **Построение:** Базис суммы — найти ЛНЗ систему из объединения базисов (через ступенчатый вид). Пересечение — приравнять разложения x и решить СЛАУ, ФСР дает базис.

9. Прямая сумма подпространств

Определение: Сумма называется прямой ($U_1 \oplus U_2$), если любой вектор из нее единственным образом представляется в виде суммы $x_1 + x_2$. **Критерий:** Сумма прямая $\Leftrightarrow U_1 \cap U_2 = \{0\}$. **Идея:** Если есть ненулевой v в пересечении, $0 = v + (-v)$ дает два разложения. Если пересечение нулевое, $x_1 + x_2 = x'_1 + x'_2 \Rightarrow x_1 - x'_1 = x'_2 - x_2 \in U_1 \cap U_2 \Rightarrow 0$.

Теорема о разложении: Если $V = U_1 \oplus \dots \oplus U_k$, то объединение базисов U_i образует базис V . **Идея док-ва:** Порождают, так как любой $x = \sum x_i$. Линейная независимость: нулевая комбинация означает $\sum v_i = 0$. В силу единственности разложения прямой суммы, все $v_i = 0$, а из ЛНЗ базисов — все коэффициенты нулевые.

10. Элементарные преобразования матриц

Определение: Элементарные преобразования:

1. Перестановка строк (столбцов).
2. Умножение строки на $\lambda \neq 0$.
3. Прибавление к одной строке другой, умноженной на число.

Теорема: Каждое преобразование строк эквивалентно умножению исходной матрицы слева на матрицу элементарного преобразования B .

Идея доказательства: Матрицы B строятся из единичной матрицы E :

- Для перестановки i, j — меняем i и j строки в E .
 - Для умножения i -й строки — заменяем e_{ii} на λ .
 - Для прибавления — добавляем λ на позицию (i, j) .
- Все матрицы B квадратные и невырождены ($\det B \neq 0$).

11. Теорема о размерности суммы (Формула Грассмана)

Формула Грассмана: Для любых конечномерных подпространств U_1 и U_2 пространства V :

$$\dim(U_1 + U_2) = \dim U_1 + \dim U_2 - \dim(U_1 \cap U_2)$$

Идея доказательства: Пусть $\dim(U_1 \cap U_2) = m$. Выберем базис пересечения $b_1, \dots, b_m$. По теореме о неполном базисе дополним его до базиса U_1 (добавив $a_1, \dots, a_k$) и до базиса U_2 (добавив $c_1, \dots, c_l$). Объединенная система $E = \{a_i, b_j, c_p\}$ порождает $U_1 + U_2$. **Линейная независимость E :** Если линейная комбинация равна нулю, переносим векторы c_p в одну сторону, а a_i, b_j в другую. Полученный вектор принадлежит и U_1 , и U_2 , то есть $U_1 \cap U_2$. Значит, он выражается только через b_j . Отсюда все коэффициенты при c_p равны 0. Аналогично зануляются и остальные. Размерность суммы: $k+m+l = (k+m) + (l+m) - m$.

12. Матрица перехода. Преобразование координат

Матрица перехода T : Матрица, столбцы которой — координаты векторов нового базиса E' в старом базисе E . Блочная запись: $E' = E \cdot T$. **Невырожденность:** Так как E' — базис, его векторы линейно независимы. Следовательно, столбцы T линейно независимы, ранг T максимален, и $\det T \neq 0$.

Преобразование координат: Если вектор x имеет столбец координат X в базисе E и X' в базисе E' , то:

$$X = TX' \quad \text{или} \quad X' = T^{-1}X$$

Идея доказательства: Разложим вектор по двум базисам: $x = EX$ и $x = E'X'$. Подставим $E' = ET$: $x = (ET)X' = E(TX')$. В силу единственности разложения по базису E , координатные столбцы совпадают: $X = TX'$.

13. Линейный функционал. Биортогональный базис

Линейный функционал: Отображение $f: V \rightarrow F$, линейное по аргументу ($f(x+y) = f(x) + f(y)$, $f(\lambda x) = \lambda f(x)$). Пространство всех функционалов — сопряженное V^* . **Теорема о представлении:** $f(x) = \sum_{i=1}^n d_i \xi_i$, где $d_i = f(e_i)$, а ξ_i — координаты x .

Биортогональный базис: Базис $G = \{g_1, \dots, g_n\}$ в V^* называется биортогональным к базису E в V , если $g_i(e_j) = \delta_{ij}$ (символ Кронекера). **Идея доказательства (существование):** Строим $g_i(x) = \xi_i$. Линейная независимость: из $\sum \lambda_i g_i = 0$ при подстановке e_j получаем $\lambda_j = 0$. **Смена базиса:** Если $E' = ET$, то координаты функционала преобразуются как $F' = F \cdot T$.

14. Линейный оператор. Задание и матрица

Определение: Отображение $\varphi: V \rightarrow W$ называется линейным оператором, если $\varphi(x+y) = \varphi(x) + \varphi(y)$ и $\varphi(\lambda x) = \lambda \varphi(x)$. **Свойства:** $\varphi(0) = 0$, $\varphi(-x) = -\varphi(x)$. **Теорема о задании:** Линейный оператор однозначно задается своими значениями на базисных векторах. **Идея:** Для $x = \sum \xi_i e_i$ образ обязан быть $\varphi(x) = \sum \xi_i \varphi(e_i)$.

Матрица оператора (A_φ) : В паре базисов (E, E') матрица A_φ состоит из столбцов, являющихся координатами образов базисных векторов $\varphi(e_j)$ в базисе E' . Обозначение: $\varphi(E) = E' \cdot A_\varphi$. Если $V = W$, матрица квадратная, и оператор называется преобразованием пространства V .

15. Изоморфизм $L(V, V)$ и $M_n(F)$

Теорема: Отображение $\varphi \mapsto A_\varphi$ (сопоставление оператору его матрицы в фиксированном базисе) является изоморфизмом алгебр $L(V, V)$ и $M_n(F)$. **Следствие:** Размерность пространства операторов $\dim L(V, V) = n^2$.

Идея доказательства:

- **Биекция:** По теореме о задании на базисе, для любой матрицы A существует единственный оператор.
- **Сложение/умножение на число:** Покоординатные операции с векторами $\varphi(e_j)$ эквивалентны операциям с матрицами.
- **Композиция:** $(\varphi \circ \psi)(e_j) = \varphi(\sum b_{kj} e_k) = \sum b_{kj} \varphi(e_k) = \sum_i (\sum_k a_{ik} b_{kj}) e_i$. Коэффициент — элемент произведения матриц $A_\varphi A_\psi$.

16. Преобразование координат при φ . Композиция

О координатах образа: Если x имеет столбец координат X , то его образ $y = \varphi(x)$ имеет столбец координат Y , вычисляемый как:

$$Y = A_\varphi X$$

Идея: $\varphi(x) = \varphi(\sum \xi_j e_j) = \sum \xi_j (\sum a_{ij} e_i) = \sum_i (\sum_j a_{ij} \xi_j) e_i$. Выражение в скобках — матричное умножение AX .

Единственность матрицы: Если в одном базисе матрицы операторов совпадают, то совпадают и сами операторы. **Матрица произведения:** Матрица композиции операторов равна произведению их матриц:

$$A_{\varphi \circ \psi} = A_\varphi \cdot A_\psi$$

(Сначала применяется ψ , затем φ).

17. Обратный оператор. Матрица обратного

Определение: Оператор ψ обратен φ ($\psi = \varphi^{-1}$), если $\varphi \circ \psi = \psi \circ \varphi = I$ (тождественный оператор). **Свойства:**

- Единственен; линеен; $(\varphi^{-1})^{-1} = \varphi$.
- $(\varphi \circ \psi)^{-1} = \psi^{-1} \circ \varphi^{-1}$.

Матрица обратного оператора: Если обратимый оператор φ имеет матрицу A , то матрица обратного оператора равна обратной матрице A^{-1} . **Идея доказательства:** Из определения $\varphi \circ \varphi^{-1} = I$. Переходим к матрицам (используя теорему о матрице композиции): $A \cdot A_{\varphi^{-1}} = E_n$. По определению обратной матрицы получаем $A_{\varphi^{-1}} = A^{-1}$.

18. Критерий обратимости оператора

Теорема: Для $\varphi \in L(V, V)$ (где $\dim V = n$) следующие условия эквивалентны:

1. φ обратим.
2. φ биективен (инъекция + сюръекция).
3. $\det A_\varphi \neq 0$ (матрица невырождена).
4. $\ker \varphi = \{0\}$.
5. $\operatorname{Im} \varphi = V$.

Идея доказательства (цепочка): Обратим $\Rightarrow$ Биекция (по определению композиции, дающей I). Биекция $\Rightarrow \ker = \{0\}$ (инъективность). $\ker = \{0\} \Rightarrow \dim \operatorname{Im} = n$ (по теореме о связи размерностей) $\Rightarrow \operatorname{Im} = V$. $\operatorname{Im} = V \Rightarrow$ столбцы матрицы A_φ порождают $V \Rightarrow$ они ЛНЗ $\Rightarrow \det A \neq 0$. $\det A \neq 0 \Rightarrow \exists A^{-1} \Rightarrow$ задает обратный оператор.

19. Ядро и образ. Связь размерностей

Ядро ($\ker \varphi$): Множество векторов x , для которых $\varphi(x) = 0$.
Образ ($\operatorname{Im} \varphi$): Множество векторов y , таких что $\exists x : y = \varphi(x)$. Оба множества — подпространства в V . **Теорема о связи размерностей:** $\dim \ker \varphi + \dim \operatorname{Im} \varphi = n$.

Идея доказательства: Образ порождается векторами $\varphi(e_1), \dots, \varphi(e_n)$, то есть столбцами A_φ . Поэтому $\dim \operatorname{Im} \varphi = \operatorname{rang} A_\varphi$. Ядро — это пространство решений однородной системы $A_\varphi X = 0$. Его размерность равна $n - \operatorname{rang} A_\varphi$. Сумма размерностей равна n . **Следствие:** В конечномерном ЛП инъективность ($\ker = \{0\}$) эквивалентна сюръективности ($\operatorname{Im} = V$).

20. Смена базиса. Характеристический многочлен

Теорема о преобразовании матрицы: При переходе к новому базису $E' = E \cdot T$ матрица оператора меняется по правилу:

$$A_{\varphi'} = T^{-1} A_\varphi T$$

Идея: Из $\varphi(E') = \varphi(ET) = EA_\varphi T$ и $\varphi(E') = E' A_{\varphi'} = ET A_{\varphi'}$ следует $A_{\varphi'} T = T A_{\varphi'}$.

Характеристический многочлен: $P_\varphi(\lambda) = \det(A_\varphi - \lambda E_n)$. **Инвариантность:** $P_\varphi(\lambda)$ не зависит от выбора базиса. **Идея доказательства:** $\det(A_{\varphi'} - \lambda E_n) = \det(T^{-1} A_\varphi T - T^{-1}(\lambda E_n)T) = \det(T^{-1}(A_\varphi - \lambda E_n)T)$. По свойству определителя произведения: $\det(T^{-1}) \cdot \det(A_\varphi - \lambda E_n) \cdot \det(T) = \det(A_\varphi - \lambda E_n)$.

21. Инвариантность ранга. Нахождение ранга

Теорема: При элементарных преобразованиях строк или столбцов ранг матрицы не изменяется. **Идея доказательства:** Достаточно показать для строк. Перестановка не меняет набор миноров. Умножение строки на $\lambda \neq 0$ умножает содержащие её миноры на λ , так что ненулевые остаются ненулевыми. Прибавление одной строки к другой сохраняет значения миноров. Максимальный порядок ненулевого минора (ранг) сохраняется.

Нахождение ранга: Любую матрицу можно привести к ступенчатому (трапециевидному) виду с помощью метода Гаусса (элементарными преобразованиями). В ступенчатой матрице все нулевые строки внизу, а ведущие элементы идут «лесенкой». **Результат:** Ранг исходной матрицы в точности равен количеству ненулевых строк в полученной ступенчатой матрице.

22. Собственные числа и векторы. Спектр

Определения: Ненулевой вектор x — **собственный вектор** оператора φ , если $\varphi(x) = \lambda x$. Число λ — **собственное число** (СЧ). Множество всех СЧ оператора называется его **спектром**. **Нахождение:** λ является СЧ $\Leftrightarrow \det(A_\varphi - \lambda E) = 0$ (хар. уравнение). СВ ищутся как ФСР однородной системы $(A_\varphi - \lambda E)X = 0$.

Теорема (Основное свойство): СВ, соответствующие попарно различным СЧ, линейно независимы. **Идея доказательства:** Индукция по числу векторов. Для $k+1$ векторов берем нулевую комбинацию $\sum c_i x_i = 0$. Применяем к ней φ , получаем $\sum c_i \lambda_i x_i = 0$. Вычитаем исходную, умноженную на λ_{k+1} , исключая x_{k+1} . Остается комбинация k ЛНЗ векторов, откуда коэффициенты $c_i(\lambda_i - \lambda_{k+1}) = 0 \Rightarrow c_i = 0$.

23. Свойства собственных векторов. Диагональность

Собственное подпространство L_λ : Множество всех СВ для данного λ и нулевого вектора. $L_\lambda = \ker(\varphi - \lambda I)$. **Свойство линейности:** Любая ненулевая линейная комбинация СВ для одного и того же λ_0 также является СВ с числом λ_0 .

Критерий диагонализированности: Оператор диагонализирован (его матрица имеет диагональный вид) тогда и только тогда, когда существует базис, состоящий целиком из собственных векторов. В этом базисе матрица $A_\varphi = \operatorname{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$. **Идея доказательства:** Если матрица диагональна, i -й столбец имеет лишь λ_i на диагонали, что означает $\varphi(e_i) = \lambda_i e_i \Rightarrow$ базис из СВ. И наоборот: если базис из СВ, координаты их образов дают диагональную матрицу.

24. Кратности собственного числа

Алгебраическая кратность (m_a): Кратность числа λ как корня характеристического многочлена $P_\varphi(\lambda) = \det(A_\varphi - \lambda E)$. **Геометрическая кратность (m_g):** Размерность собственного подпространства L_λ ($m_g = \dim L_\lambda$).

Теорема: Для любого собственного числа $m_g \leq m_a$. **Идея доказательства:** Выберем базис из $k = m_g$ векторов в L_λ и дополним до базиса всего пространства. В этом базисе матрица A_φ имеет блочно-треугольный вид с верхним левым блоком λE_k . Вычисляя определитель блочной матрицы $A_\varphi - \lambda E$, получаем множитель $(\lambda_0 - \lambda)^k$. Значит, корень λ_0 имеет алгебраическую кратность не менее k , то есть $m_a \geq m_g$.

25. Прямая сумма подпространств. Базис из СВ

Теорема: Сумма собственных подпространств для различных СЧ является прямой суммой: $L_{\lambda_1} \oplus \dots \oplus L_{\lambda_k}$. **Идея:** Из равенства $x_1 + \dots + x_k = 0$ ($x_i \in L_{\lambda_i}$) в силу линейной независимости СВ для разных λ_i следует $x_i = 0$. Пересечения нулевые $\Rightarrow$ сумма прямая.

Критерий базиса из СВ: Базис существует $\Leftrightarrow$ 1) Хар. многочлен распадается на линейные множители ($\sum m_a = n$). 2) Для каждого СЧ $m_g(\lambda_i) = m_a(\lambda_i)$. **Идея доказательства:** Размерность прямой суммы $W = \sum L_{\lambda_i}$ равна $\sum m_g$. Если $m_g = m_a$, то $\sum m_g = \sum m_a = n$. Раз $\dim W = n$, то W совпадает со всем пространством, и объединение базисов подпространств L_{λ_i} дает искомый базис из n векторов.

26. Билинейные формы. Разложение БФ

Определение: Функция $f : V \times V \rightarrow F$, линейная по каждому аргументу. Виды: симметричная ($f(x, y) = f(y, x)$) и кососимметричная ($f(x, y) = -f(y, x)$). **Полуторалинейная форма:** Над $\mathbb{C}$, линейна по первому и антилинейна по второму аргументу.

Теорема о разложении: Любая БФ единственным образом представляется суммой симм. (f_1) и кососимм. (f_2) форм: $f_1(x, y) = \frac{1}{2}(f(x, y) + f(y, x))$, $f_2(x, y) = \frac{1}{2}(f(x, y) - f(y, x))$. **Замечание:** Симметричная БФ однозначно определяется значениями на диагонали $f(x, x)$ через тождество поляризации: $f(x, y) = \frac{1}{2}(f(x+y, x+y) - f(x, x) - f(y, y))$.

27. Матрица БФ. Преобразование при смене базиса

Матрица БФ (A_f): В базисе E элементы $a_{ij} = f(e_i, e_j)$. Значение формы: $f(x, y) = X^T A_f Y$. **Свойства:** Отображение $f \mapsto A_f$ — изоморфизм пространств БФ и матриц.

Преобразование матрицы БФ: При переходе к новому базису $E' = E \cdot T$ матрица БФ преобразуется по формуле:

$$A_{f'} = T^T A_f T$$

Идея доказательства: Столбцы координат преобразуются как $X = TX'$ и $Y = TY'$. Подставим в формулу значения форм: $f(x, y) = (TX')^T A_f (TY') = (X')^T (T^T A_f T) Y'$. Так как $f(x, y) = (X')^T A_{f'} Y'$ и равенство верно для любых X', Y' , получаем $A_{f'} = T^T A_f T$.

28. Квадратичные формы. Методы Лагранжа и Якоби

Квадратичная форма: $Q(x) = f(x, x)$, где f — симметричная полярная БФ. Канонический вид — сумма квадратов $\sum \alpha_i \xi_i^2$. **Метод Лагранжа:** Алгоритм приведения к каноническому виду выделением полных квадратов. *Идея:* Если $\exists a_{11} \neq 0$, все слагаемые с ξ_1 собираем в полный квадрат, делаем замену и переходим к $n - 1$ переменным. Если все $a_{ii} = 0$, но $a_{12} \neq 0$, делаем невырожденную замену $\xi_1 = \eta_1 + \eta_2, \xi_2 = \eta_1 - \eta_2$, получая квадраты η_1^2, η_2^2 , и сводим к первому случаю.

Метод Якоби: Если все главные угловые миноры матрицы формы $\Delta_k \neq 0$, существует преобразование к виду: $Q(x) = \frac{\Delta_1}{\Delta_0} \eta_1^2 + \frac{\Delta_2}{\Delta_1} \eta_2^2 + \dots + \frac{\Delta_n}{\Delta_{n-1}} \eta_n^2$, где $\Delta_0 = 1$.

29. Закон инерции квадратичных форм

Нормальный вид: Над $\mathbb{R}$ форма приводится к сумме квадратов с коэффициентами ± 1 : $Q(x) = \xi_1^2 + \dots + \xi_p^2 - \xi_{p+1}^2 - \dots - \xi_{p+q}^2$. Здесь p — положительный, а q — отрицательный индекс инерции.

Теорема (Закон инерции): Индексы p и q (и дефект) инвариантны и не зависят от выбора нормального базиса. **Идея доказательства:** От противного. Пусть в базисе E инд. p , а в E' инд. r , и $p > r$. Строим L_1 на первых p векторах E и L_2 на последних $n - r$ векторах E' . $\dim(L_1 \cap L_2) \geq p + (n - r) - n = p - r > 0$. Берем ненулевой вектор $x_0 \in L_1 \cap L_2$. С одной стороны (L_1), форма на нем > 0 . С другой (L_2) — ≤ 0 . Получили противоречие, значит $p = r$.

30. Классификация КФ. Критерий Сильвестра

Классификация: В зависимости от знака $f(x, x)$ формы бывают: положительно/отрицательно (полу)определенные и не знакоопределенные.

Критерий Сильвестра:

1. Форма положительно определена $\Leftrightarrow$ все $\Delta_k > 0$.
2. Форма отрицательно определена $\Leftrightarrow$ знаки Δ_k чередуются ($\Delta_1 < 0, \Delta_2 > 0, \dots$).

Идея доказательства: $\Rightarrow$: Если $\Delta_k = 0$, однородная система из первых k уравнений имеет решение $x_0 \neq 0$, на котором форма $f(x_0, x_0) = 0$, что противоречит строгой > 0 . Раз $\Delta_k \neq 0$, по методу Якоби все коэффициенты $\frac{\Delta_k}{\Delta_{k-1}} > 0$, откуда $\Delta_k > 0$. $\Leftarrow$: Если $\Delta_k > 0$, по методу Якоби все коэффициенты положительны, форма есть сумма квадратов $\Rightarrow f > 0$. Для отриц. определенной применяем рассуждения к форме $-f$.

31. Нахождение обратной матрицы методом эл. преобразований

Теорема: Квадратная матрица A путем элементарных преобразований строк может быть приведена к единичной матрице $E \Leftrightarrow \det A \neq 0$. **Идея доказательства:** $\Rightarrow$: $B_k \dots B_1 A = E \Rightarrow \det(B_k) \dots \det(A) = 1 \Rightarrow \det A \neq 0$. $\Leftarrow$: Если $\det A \neq 0$, то $\text{rang } A = n$. Ступенчатая форма не имеет нулевых строк. Обратным ходом обнуляем элементы над диагональю и получаем E .

Теорема (Алгоритм): Если к расширенной матрице $(A | E)$ применить элементарные преобразования строк, приводящие A к E , то она преобразуется к виду $(E | A^{-1})$. **Идея доказательства:** Приведение A к E означает умножение слева на матрицу B (произведение матриц эл. преобразований), такую что $BA = E$. Значит, $B = A^{-1}$. Умножая расширенную матрицу на B , получаем:

$$B \cdot (A | E) = (BA | BE) = (E | A^{-1})$$

32. Евклидовы и унитарные пространства. Норма

Евклидово ЛП: Пространство над $\mathbb{R}$ со скалярным произведением $(x, y) \in \mathbb{R}$, удовлетворяющим аксиомам: 1. Симметричность: $(x, y) = (y, x)$. 2. Аддитивность: $(x_1 + x_2, y) = (x_1, y) + (x_2, y)$. 3. Однородность: $(\lambda x, y) = \lambda(x, y)$. 4. Положительная определенность: $(x, x) > 0$ при $x \neq 0$, и $(x, x) = 0 \Leftrightarrow x = 0$.

Унитарное ЛП: Пространство над $\mathbb{C}$. Скалярное произведение $(x, y) \in \mathbb{C}$ удовлетворяет: 1. Эрмитова симметричность: $(x, y) = (y, x)$. Аксиомы 2-4 аналогичны, но $\lambda \in \mathbb{C}$, а $(x, x) \in \mathbb{R}$. **Норма вектора (длина):** $\|x\| = \sqrt{(x, x)}$. Норма неотрицательна и равна нулю только для $x = 0$.

33. Неравенства Коши-Буняковского и треугольника

Теорема Коши-Буняковского: $|(x, y)| \leq \|x\| \cdot \|y\|$. **Идея доказательства:** Рассмотрим вектор $z = x - \lambda y$. В силу аксиом, $(z, z) \geq 0$. Подставляя $\lambda = \frac{(x, y)}{(y, y)}$ (если $y \neq 0$) в неравенство $(x - \lambda y, x - \lambda y) \geq 0$ и раскрывая скобки (учитывая сопряжение для унитарного пространства), получаем:

$$\|x\|^2 - \frac{|(x, y)|^2}{\|y\|^2} \geq 0 \Rightarrow |(x, y)|^2 \leq \|x\|^2 \|y\|^2$$

Неравенство треугольника: $\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|$. **Идея доказательства:** Возведем в квадрат: $\|x + y\|^2 = (x + y, x + y) = \|x\|^2 + (x, y) + (y, x) + \|y\|^2$. Сумма $(x, y) + (y, x) = 2 \text{Re}(x, y) \leq 2|(x, y)|$. Применяя неравенство Коши-Буняковского:

$$\|x + y\|^2 \leq \|x\|^2 + 2\|x\|\|y\| + \|y\|^2 = (\|x\| + \|y\|)^2$$

Извлекаем корень $\Rightarrow$ требуемое неравенство.

34. СЛАУ. Основные определения

СЛАУ: Система m линейных уравнений с n неизвестными:

$$\sum_{j=1}^n a_{ij} x_j = b_i, \quad i = 1, \dots, m$$

Матрицы: A — матрица системы (из коэффициентов a_{ij}), $\bar{A}$ — расширенная матрица (добавлен столбец свободных членов b_i).

Виды систем:

- **Однородная**, если все $b_i = 0$. **Неоднородная**, если $\exists b_i \neq 0$.
- **Совместная**, если есть хотя бы 1 решение. **Несовместная** — нет решений.
- **Определенная**, если решение единственно. **Неопределенная** — более одного решения (бесконечно много).

Общее решение: Совокупность всех частных решений системы.

35. Теорема Крамера

Теорема: Если в СЛАУ число уравнений равно числу неизвестных ($m = n$) и $\det A \neq 0$, то система имеет единственное решение, вычисляемое по формулам:

$$x_k = \frac{\Delta_k}{\Delta}, \quad k = 1, \dots, n$$

где $\Delta = \det A$, а Δ_k — определитель матрицы, полученной из A заменой k -го столбца на столбец свободных членов b .

Идея доказательства: 1. **Существование:** $\det A \neq 0 \Rightarrow \exists A^{-1}$. Умножим $Ax = b$ слева на $A^{-1} \Rightarrow x = A^{-1}b$. 2. **Единственность:** Если есть решения $x^{(1)}$ и $x^{(2)}$, то $A(x^{(1)} - x^{(2)}) = 0 \Rightarrow x^{(1)} = x^{(2)}$. 3. **Формулы:** Из $x = A^{-1}b$ получаем $x_k = \frac{1}{\det A} \sum_{j=1}^n A_{jk} b_j$, где A_{jk} — алгебраическое дополнение. Сумма $\sum A_{jk} b_j$ является разложением определителя Δ_k по k -му столбцу.

36. Метод Гаусса. Теорема Кронекера-Капелли

Метод Гаусса: Алгоритм приведения матрицы к ступенчатому (трапециевидному) виду элементарными преобразованиями. Прямой ход (исключение переменных) дает ступенчатую форму, обратный — решение. **Эквивалентность:** Элементарные преобразования (перестановка уравнений, умножение на число, прибавление другого уравнения) не меняют множество решений.

Теорема Кронекера-Капелли: СЛАУ совместна $\Leftrightarrow \text{rang } A = \text{rang } \bar{A}$. **Идея доказательства:** $\Rightarrow$: Если решение есть, столбец b есть линейная комбинация столбцов A , добавление b не увеличивает ранг. $\Leftarrow$: Если ранги равны, то при приведении $\bar{A}$ к ступенчатому виду не возникает строк вида $(0 \dots 0 | c)$ с $c \neq 0$. Значит, система разрешима обратным ходом метода Гаусса. **Следствия:** Если $\text{rang } A = n$ — определена. Если $< n$ — неопределена.

37. Однородные системы. Свойства решений

Однородная система: $Ax = 0$. Она всегда совместна, так как всегда есть **тривиальное** (нулевое) решение $x = 0$. **Свойства решений:** Множество решений образует линейное подпространство. Если $x^{(1)}$ и $x^{(2)}$ — решения, то: 1. $A(x^{(1)} + x^{(2)}) = Ax^{(1)} + Ax^{(2)} = 0 \Rightarrow$ сумма является решением. 2. $A(\lambda x^{(1)}) = \lambda Ax^{(1)} = 0 \Rightarrow$ произведение на число является решением.

Критерий нетривиальных решений: Однородная система имеет нетривиальное (ненулевое) решение $\Leftrightarrow \text{rang } A < n$ (число неизвестных). Для квадратной матрицы ($m = n$) это равносильно условию $\det A = 0$. **Идея:** Нетривиальные решения существуют тогда и только тогда, когда в ступенчатом виде системы остается хотя бы одна свободная переменная, что бывает при ранге строго меньше n .

38. ФСР однородной системы и структура общего решения

ФСР: Фундаментальная система решений — любой базис в подпространстве решений однородной системы $Ax = 0$. Состоит из ЛНЗ решений $y^{(1)}, \dots, y^{(k)}$, через которые выражается любое решение. **Теорема о ФСР:** Если $\text{rang } A = r < n$, то ФСР существует и состоит ровно из $n - r$ решений.

Структура общего решения:

$$X = c_1 y^{(1)} + c_2 y^{(2)} + \dots + c_{n-r} y^{(n-r)}$$

Идея построения: Приводим A к ступенчатому виду. Выделяем r главных и $n - r$ свободных переменных. Задавая свободным переменным значения строк единичной матрицы порядка $n - r$, находим $n - r$ решений. Они ЛНЗ (т.к. блок свободных переменных единичный) и любое решение выражается через них (т.к. решение однозначно определяется свободными переменными).

39. Неоднородные системы. Теорема об общем решении

Теорема: Общее решение X совместной неоднородной системы $Ax = b$ равно сумме любого частного решения этой системы X_{ch} и общего решения соответствующей однородной системы X_{oo} ($Ax = 0$):

$$X = X_{oo} + X_{ch}$$

Идея доказательства:

- **Сумма является решением:** $A(X_{oo} + X_{ch}) = AX_{oo} + AX_{ch} = 0 + b = b$. Следовательно, вектор $X_{oo} + X_{ch}$ удовлетворяет исходной системе.
- **Любое решение имеет такой вид:** Пусть X — произвольное решение $Ax = b$. Рассмотрим вектор $y = X - X_{ch}$. $Ay = AX - AX_{ch} = b - b = 0$. Значит, y — решение однородной системы ($y = X_{oo}$). Отсюда $X = X_{oo} + X_{ch}$.

Следствие: Общее решение зависит от $n - r$ произвольных постоянных.

40. Основная лемма о линейной зависимости

Лемма: Пусть система $S_1 = \{a_1, \dots, a_k\}$ ЛНЗ, и каждый ее вектор линейно выражается через систему $S_2 = \{b_1, \dots, b_m\}$. Тогда $k \leq m$. **Идея доказательства (от противного):** Предположим, $k > m$. Выразим каждый вектор $a_j = \sum_{i=1}^m \alpha_{ij} b_i$. Рассмотрим нулевую линейную комбинацию: $\sum_{j=1}^k x_j a_j = 0$.

Подставим выражения для a_j :

$$\sum_{j=1}^k x_j \left(\sum_{i=1}^m \alpha_{ij} b_i \right) = \sum_{i=1}^m \left(\sum_{j=1}^k \alpha_{ij} x_j \right) b_i = 0$$

Приравняв коэффициенты при b_i к нулю, получим однородную СЛАУ из m уравнений с k неизвестными $(x_1, \dots, x_k)$. Так как $k > m$, ранг системы $\leq m < k$, следовательно, система имеет **нетривиальное решение**. Это означает, что исходная линейная комбинация a_j с этими нетривиальными x_j дает 0, что противоречит ЛНЗ системы S_1 . Значит, $k \leq m$.